رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

2-1

علم بيئة المجتمعات الحيوية

Community Ecology

الفكرة الرئيسة **المخلوقات الحية جميعها محددة بعوامل في بيئاتها.**

الرَّبط مع الحياة أينما عشت فربما اعتدت على ظروف بيئتك، فإذا كان الطقس باردًا في الخارج فإنك قد تلبس معطفًا وقفازين. وكذلك الدببة لها تكيفات خاصة مع بيئتها، منها وجود فرو دافئ يقيها من البرد القارس.

المجتمعات الحيوية Biological Communities

عندما تصف مجتمعك فإنك قد تذكر عائلتك وزملاءك في المدرسة، وجيرانك. فالمجتمع الحيوي للإنسان يضم النباتات وبعض الحيوانات والبكتيريا والفطريات. ولا يشمل كل مجتمع حيوي أنواع المخلوقات نفسها دائمًا؛ فالمجتمع الحيوي في الصحراء يختلف عن المجتمع الحيوي في المنطقة القطبية.

قدّر الله سبحانه وتعالى للمخلوقات الحية أن يعتمد بعضها على بعض لاستمرار حياتها. وكما تعلمت من قبل أن العوامل اللاحيوية تؤثر في المخلوق الحي، فكيف تؤثر العوامل اللاحيوية في المجتمعات الحيوية؟ خذ التربة مثالًا، وهي من العوامل اللاحيوية. إذا أصبحت التربة حمضيةً فقد تموت بعض الأنواع أو تنقرض، ومن ثم قد تتأثر مصادر الغذاء لمخلوقات حية أخرى، مما يؤدي إلى تغير في المجتمع الحيوي.

مكّن اللّه عز وجل المخلوقات الحية أن تتكيف مع الظروف التي تعيش فيها. فمثلاً لنبات الصبّار قدرة على الاحتفاظ بالماء وتحمل ظروف الصحراء الجافة. ويمكن للمخلوقات الحية أن تعيش في أنظمة بيئية معينة دون أنظمة بيئية أخرى؛ بناءً على توافر العوامل الملائمة لها وكمياتها، ومثال ذلك أن نسبة النباتات في الصحراء المبينة في **الشكل 1–2** تتناقص كلما ابتعدنا عن مصدر الماء.

■ **الشكل 1–2** لاحظ أن الجماعات الحيوية للمخلوقات الحية تعيش ضمن مساحة صغيرة نسبيًّا تحيط بمصدر الماء.

الأهداف

- **تعرف** كيف تؤثر كل من العوامل الحيوية واللاحيوية غير المناسبة في الأنواع.
- **تصف** كيف يؤثر مدى تحمّل المخلوقات الحية في توزيعها.
- **تميز** مراحل كل من التعاقب الأولي والثانوي.

مراجعة المفردات

العوامل اللاحيوية: الجزء غير الحي من بيئة المخلوق الحي.

المجتمع الحيوي: مجموعة من الجماعات الحيوية التي تتفاعل معًا، وتعيش في المساحة نفسها في الوقت نفسه.

المفردات الجديدة

العامل المحدد

التحمل

التعاقب البيئي

التعاقب الأولي

مجتمع الذروة

التعاقب الثانوي

مستهدفات المحميات الملكية لحفظ الحياة الفطرية

حفظ الحياة الفطرية، وموائلها الطبيعية لاستعادة النظم البيئية المتدهورة في مناطق المحميات، والحفاظ على استدامتها، وكذلك مسح أنواع الحياة الفطرية بالطرق العلمية، ومراقبتها ورصدها، والعمل على المشاريع البحثية والدراسات المتعلقة بالحياة الفطرية في المحميات.

(إطلاق المها العربي وغزال الريم)

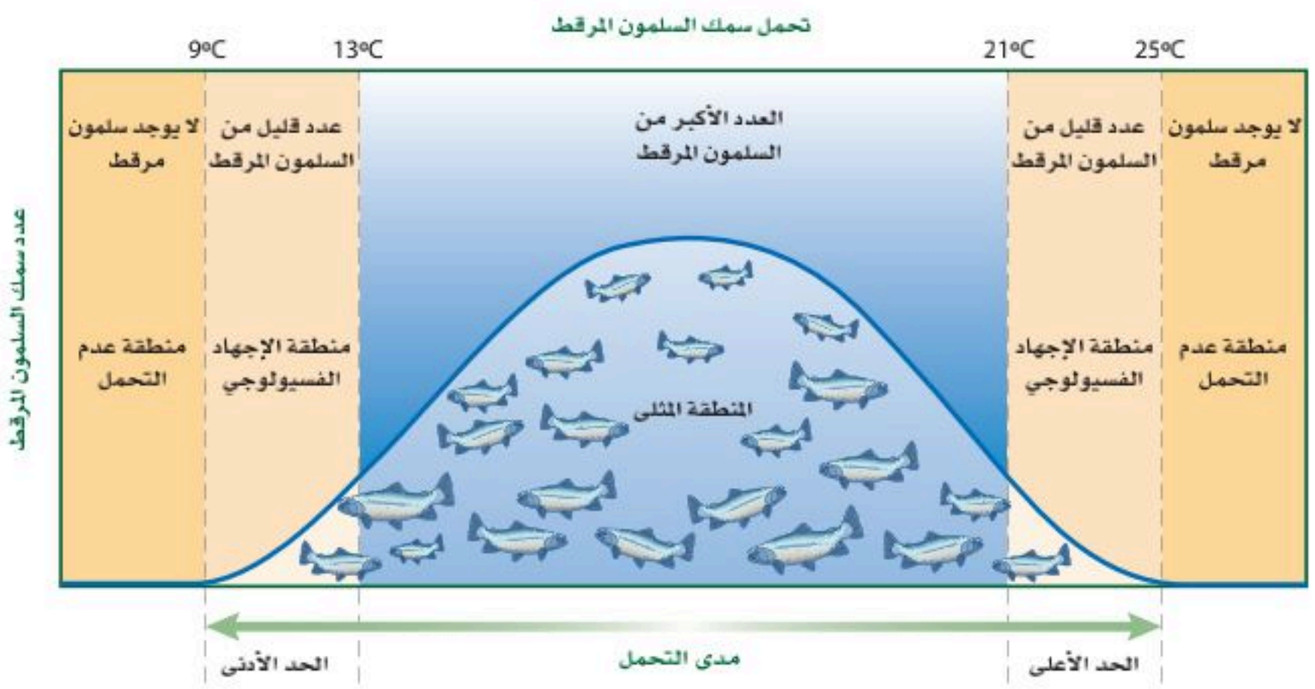
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

العوامل المُحدِّدة Limiting factors يسمى أي عامل حيوي أو لاحيوي يحدد عدد المخلوقات وتكاثرها وتوزيعها **عاملًا محدِّدًا** limiting factor. وتشمل العوامل اللاحيوية المحددة: ضوء الشمس والمناخ ودرجة الحرارة والماء والمواد المغذية والحرائق والتركيب الكيميائي للتربة والحيز المتاح. أما العوامل الحيوية فتشمل المخلوقات الحية ومنها أنواع النباتات والحيوانات. والعوامل التي تحدّ نمو جماعة حيوية قد تسبب زيادة نمو جماعة حيوية أخرى، فمثلًا في **الشكل 1–2**، يعدُّ الماء عاملًا محددًا للمخلوقات الحية جميعها، وقد تكون درجة الحرارة أيضًا عاملاً محددًا آخر. وأنواع المخلوقات الحية التي تعيش في الصحراء يجب أن تكون قادرةً على تحمل حرارة الشمس وبرودة الليل.

مدى التحمُّل Range of tolerance لكلّ عامل بيئيّ حدٌّ أعلى وآخر أدنى يوضح الظروف التي يمكن أن يعيش فيها المخلوق الحي. فمثلًا يعيش سمك السلمون المرقط في مياه الأنهار الساحلية الباردة النقية. إن المدى المثالي لدرجة الحرارة لهذا السلمون يتراوح بين 13–21 °C، كما في **الشكل 2–2**. ومع ذلك فإن هذا السلمون يمكنه العيش في مياه تتراوح درجة حرارتها بين 9–25 °C؛ إلا أن درجات الحرارة هذه قد تسبب إجهادات فسيولوجية للسلمون، ومنها عدم القدرة على النمو والتكاثر؛ حيث يموت إذا تجاوزت درجة حرارة الماء الحد الأعلى أو الحد الأدنى.

هل وجدت نفسك يومًا مجبرًا على تحمل يوم حار أو نشاط ممل؟ على نحو مشابه فإن قدرة المخلوق الحي على البقاء عند تعرضه لعوامل حيوية أو لاحيوية تسمى **التحمُّل** tolerance. انظر إلى **الشكل 2–2** مجددًا. يتحمل سمك السلمون مدًى محددًا من درجات الحرارة. ويتراوح مدى تحمل السلمون المرقط لدرجات الحرارة بين 9–25 °C. لاحظ أن العدد الأكبر من السلمون يعيش في المنطقة التي تكون درجة حرارتها هي الدرجة المثلى للعيش، وتقع منطقة الإجهاد الفسيولوجي بين المنطقة المثلى وحدود التحمل، ويقل عدد الأسماك عند درجات الحرارة هذه. ولا تعيش أسماك السلمون المرقط خارج هذا المدى (فوق 25 °C أو تحت 9 °C). وهكذا فإن درجة حرارة الماء عامل محدِّد للسلمون المرقط، عندما تتجاوز درجات حرارة الماء مدى تحمله.

ماذا قرأت؟ صف العلاقة بين العامل المحدد ومدى التحمل.



الشكل 2–2 سمك السلمون المرقط محدّد بدرجة حرارة الماء الذي يعيش فيه.
استنتج العوامل اللاحيوية الأخرى التي قد تحدد بقاء سمك السلمون المرقط.

مهن مرتبطة مع علم البيئة

اختصاصي حماية المجتمعات الحيوية

Conservation biologist يؤدي العالم المختص بحماية المجتمعات الحيوية مهام عديدةً، منها: وضع علامات على أجسام مخلوقات حية وتتبّعها في المجتمع الحيوي؛ حيث يساعد فهم العوامل الحيوية واللاحيوية في تفسير التغيرات التي تحدث في الجماعات الحيوية.

نشاط 1

عرض عملي (تحديد مدى التحمل)

قم بزراعة عشرة نباتات فاصولياء أو أي بذور أخرى تختارها في أربعة أصص بلاستيكية تحوي رملًا. اسق الوعاء الأول بالماء المقطر، والثاني بمحلول 1% ملح، والثالث بمحلول 10% ملح، والرابع بمحلول 30% ملح. راقب النباتات كل يوم مدة أسبوعين.

- سجل مدى تحمل البادرات للملح من خلال عد البذور التي تنمو، وحساب معدل نمو البادرات في كل وعاء.
- دون في جدول كافة الملاحظات التي تظهر على البادرات .
- وضح العلاقة بين تركيز الأملاح ومدى تحمل البادرات في كل أصيص.
- مثل ذلك بيانيًا على الرسم.

سجل استنتاجاتك. وهل هناك حلول عملية أو هندسية لمعالجة هذه المشكلة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

التعاقب البيئي Ecological Succession

الأنظمة البيئية متغيرة باستمرار. وقد تتغير بطرائق بسيطة مثل سقوط شجرة في غابة، أو بطرائق معقدة. كما أنها قد تغير المجتمعات الحيوية التي توجد في الأنظمة البيئية؛ فحرائق الغابات قد تكون مفيدةً، وأحيانًا ضروريةً لمجتمع الغابة؛ لأنها تعيد المواد المغذية إلى التربة. وبعض النباتات -ومنها حشائش النار- لها بذور لا تنبت ما لم تُسخّن بالنار. وتعتمد بعض الأنظمة البيئية على الحرائق للتخلص من الحطام البيئي؛ فإذا لم تحدث هذه الحرائق فسيتراكم هذا الحطام لدرجة تؤدي فيها الحرائق الأخرى إلى حرق الأعشاب والأشجار كليًّا. وقد تغير حرائق الغابات من الموطن البيئي كليًّا لدرجة أن بعض الأنواع من المخلوقات الحية لا تستطيع البقاء، وبعضها قد ينمو ويزدهر في الظروف البدائية المتفحمة الجديدة.

إن التغير في النظام البيئي الذي يحدث عندما يُستبدل مجتمع حيوي ما بآخر نتيجةً للتغير في العوامل الحيوية واللاحيوية يُسمى **التعاقب البيئي** ecological succession. وهناك نوعان من التعاقب البيئي، هما التعاقب الأولي والتعاقب الثانوي.

التعاقب الأولي Primary succession لا توجد تربة فوق الحمم المتصلبة أو فوق الصخور الجرداء. فإذا أخذت عينات من كليهما، وفحصتها تحت المجهر فإن المخلوقات الحية الوحيدة التي ستشاهدها هي البكتيريا، وربما بعض أبواغ الفطريات أو حبوب اللقاح التي حملتها تيارات الهواء. ويُسمى تكوُّن مجتمع حيوي في منطقة من الصخور الجرداء التي لا تغطيها أي تربة **التعاقب الأولي** primary succession، كما في **الشكل 3–2**؛ حيث يحدث التعاقب الأولي عادةً ببطء في البداية. وتحتاج معظم النباتات إلى التربة في نموها. فكيف تتشكل التربة؟ تبدأ الأشنات - وهي تجمعات من الفطر والطحالب- في النمو على الصخور. ولأن الأشنات والحزازيات الطحلبية من أوائل المخلوقات الحية التي تنمو على الصخور، فهي تُسمى الأنواع الرائدة. تساعد الأنواع الرائدة في تكوين التربة؛ لأنها تفرز أحماضًا تساعد على تفتيت الصخور.

المطويات

ضمن مطويتك معلومات من هذا القسم.

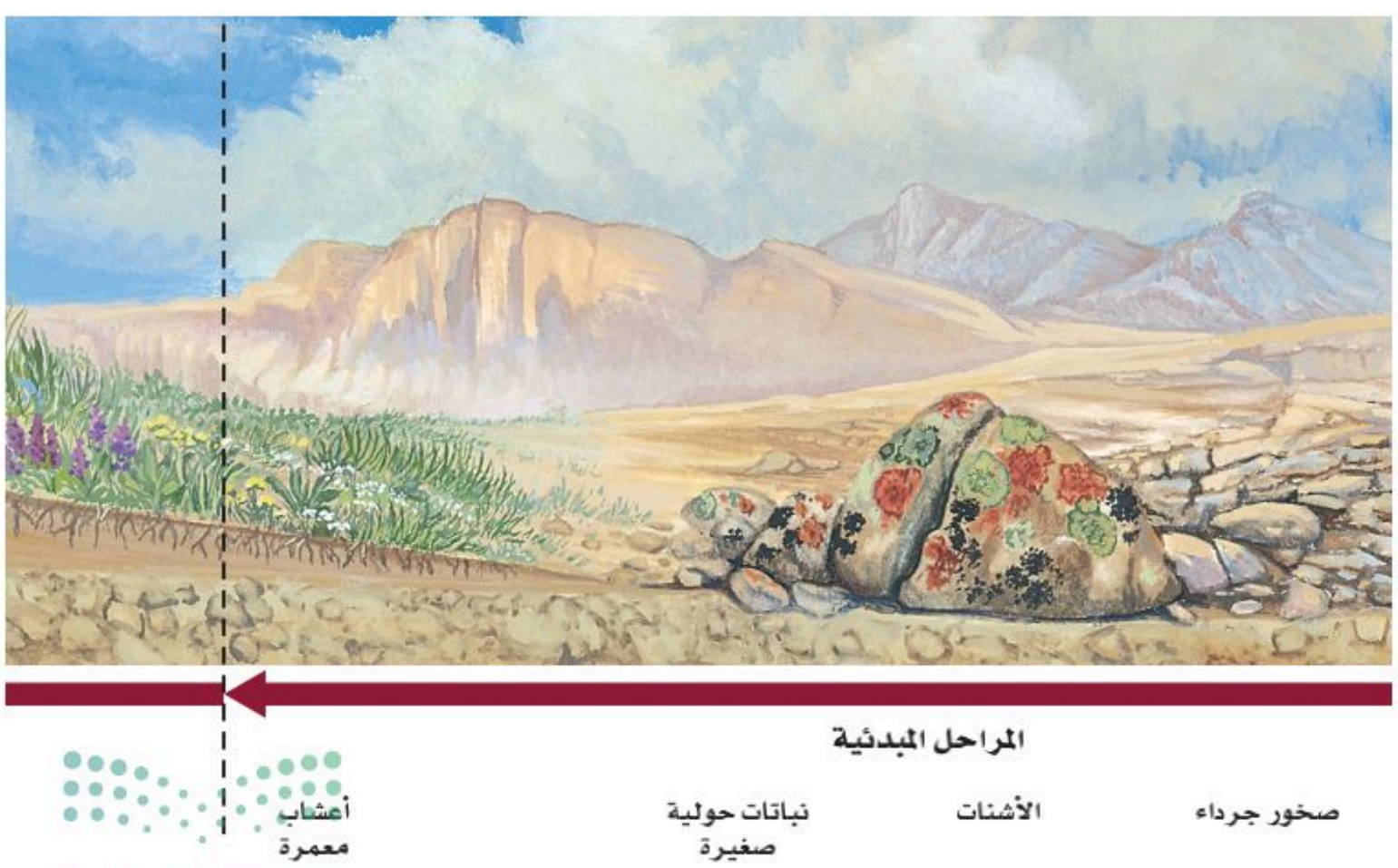
المفردات

الاستعمال العلمي مقابل الاستعمال الشائع

الأولي Primary

الاستعمال العلمي: يعني الأول في الرتبة أو الأهمية أو القيمة أو الترتيب.
يأتي اهتمام الطبيب بالمريض في المرتبة الأولى.

الاستعمال الشائع: السنوات الأولى من التعليم الأساسي.
الصفوف الابتدائية حتى الثانوية تعدّ المراحل الأولى من تعليم الطالب.

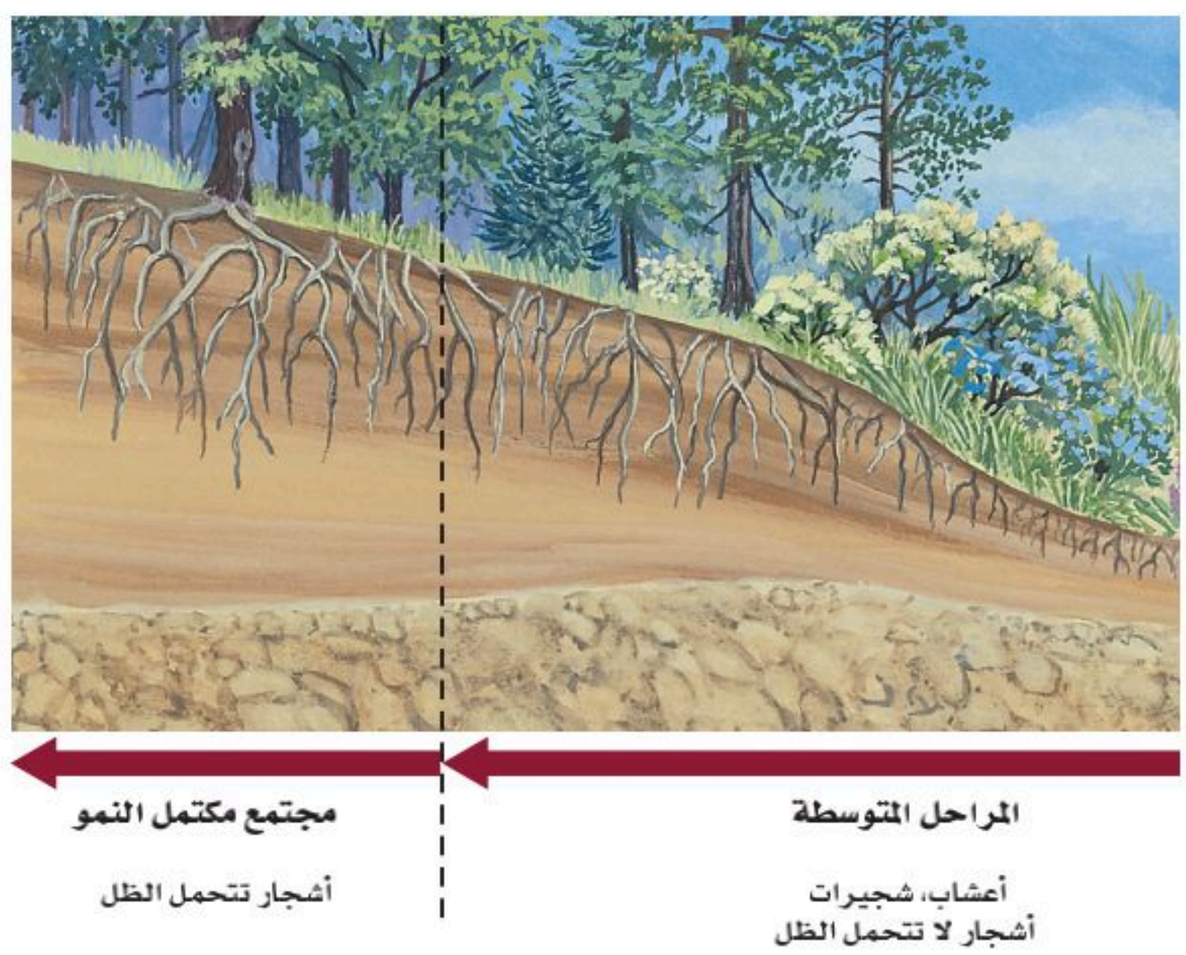


الشكل 3–2 يعدّ تكوّن التربة الخطوة الأولى من التعاقب الأولي، وما إن يبدأ تكوّن التربة حتى يكون هناك تعاقب يتجه لمجتمع الذروة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

وعندما تموت المخلوقات الحية الرائدة تتحلل المواد العضوية المكونة لها، فتكوِّن مع فتات الصخور المرحلة الأولى من تكوّن التربة. وفي هذه المرحلة تنمو الحشائش الصغيرة بما في ذلك السرخسيات ومخلوقات حية أخرى منها الفطريات والحشرات. وبموت هذه المخلوقات تتكون تربة إضافية، وفيها يبدأ نمو البذور التي تنقلها الحيوانات أو الماء أو الرياح، وتتكوّن تربة كافية لنمو الشجيرات والأشجار. في النهاية يمكن أن ينمو مجتمع الذروة الحيوي بعد أن كان صخورًا جرداء، كما في **الشكل 3–2**. إن المجتمع الحيوي المستقر الذي ينتج عندما يكون هناك تغير طفيف في عدد الأنواع هو **مجتمع الذروة** climax community. ويدرك العلماء اليوم أن الاختلالات، ومنها التغير المناخي، تؤثر باستمرار في المجتمعات الحيوية.

التعاقب الثانوي Secondary succession يمكن أن تؤدّي بعض العوامل -كالحرائق والفيضانات والعواصف- إلى اختلال في المجتمع الحيوي، وبعد كل اختلالٍ يحدث، قد تستوطن أنواع جديدة من النباتات والحيوانات. وتميل الأنواع التي تنتمي إلى مجتمع حيوي مكتمل النمو إلى العودة إليه مرة أخرى مع مرور الزمن وبشكل طبيعي. **التعاقب الثانوي** secondary succession هو التغير المنظم والمتوقع الذي يحدث بعد إزالة مجتمع حيوي من دون أن تتغير التربة. إن الأنواع الرائدة - وهي النباتات التي بدأت تنمو في المنطقة التي حدث فيها الاختلال- هي أول الأنواع التي تبدأ في التعاقب الثانوي.



مختبر تحليل البيانات 1-2

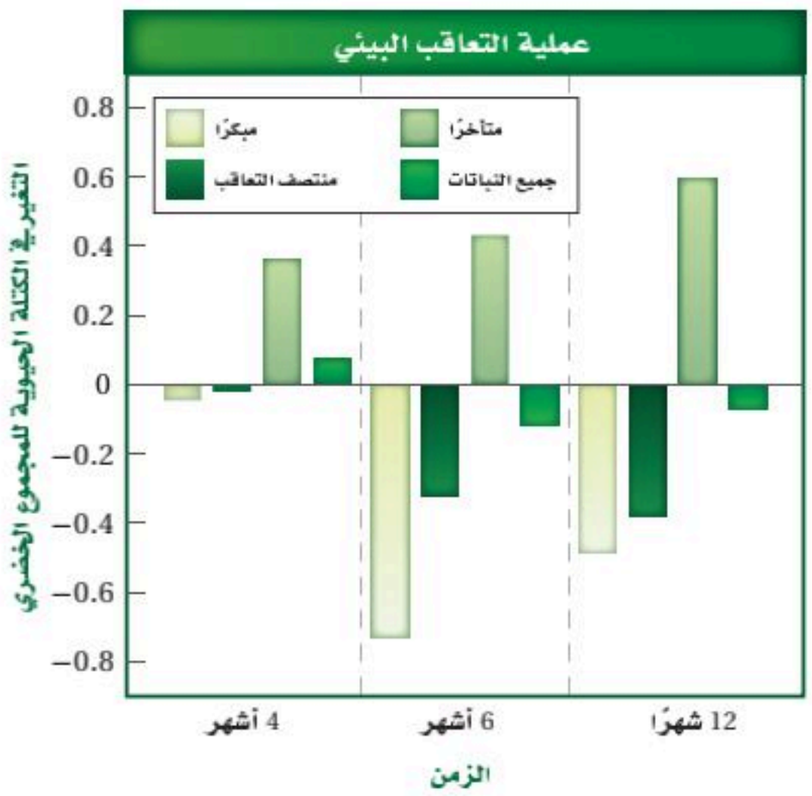
بناءً على بيانات حقيقية

تفسير البيانات

كيف تؤثر اللافقاريات الموجودة في التربة في التعاقب الثانوي في بيئة المناطق العشبية؟ أجريت تجربة أُضيفت فيها لافقاريات التربة إلى مجتمع أراضٍ عشبيةٍ مسيطر عليها. وقيسَ نمو نباتات مختلفة بعد أربعة أشهر وستة أشهر و12 شهرًا من بدء التجربة.

البيانات والملاحظات

تشير المستطيلات الملونة في الرسم البياني إلى التغير في الكتلة الحيوية للنباتات مع مرور الزمن.



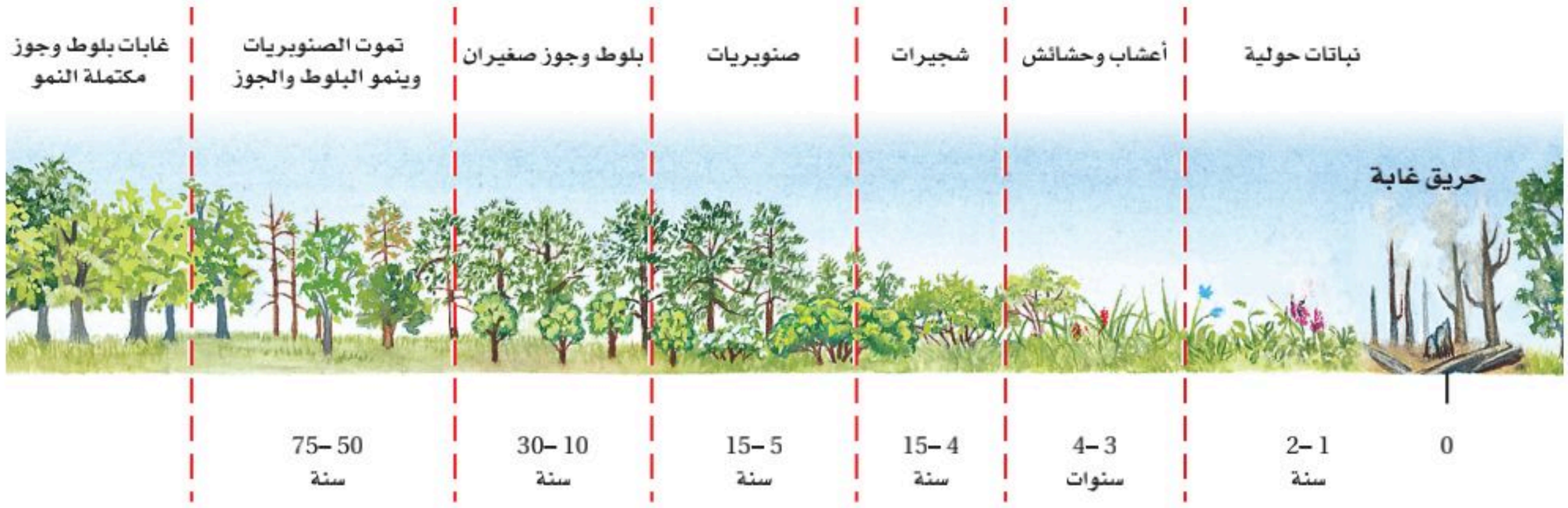
التفكير الناقد

1. **استنتج** إلام تشير القيمة السالبة للتغير في الكتلة الحيوية للمجموع الخضري؟
2. **عمّم** أي المجتمعات الحيوية أكثر تأثرًا إيجابيًّا، عند إضافة لافقاريات التربة وأيها أكثر تأثرًا سلبيًّا؟

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

De Deyn, G.B. et al. 2003. Soil invertebrate fauna enhances grassland succession and diversity. *Nature* 422: 711-719

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



■ **الشكل 4–2** بعد الحريق تبدو الغابة مدمرةً تمامًا. ثم تحدث سلسلة من التغيرات التي تؤدي في النهاية إلى مجتمع مكتمل النمو مرة أخرى.

في أثناء التعاقب الثانوي يتغير مجتمع المخلوقات الحية على مدى فترة من الزمن، كما هو الحال في التعاقب الأولي. ويبين **الشكل 4–2** كيف يتغير مجتمع المخلوقات الحية بعد حدوث حريق في غابة؛ إذ يحدث التعاقب الثانوي عادةً بشكل أسرع من التعاقب الأولي؛ لأن التربة متوافرةٌ، وأيضًا لا تزال بعض الأنواع موجودةً (على الرغم من وجود عدد قليل منها). وبالإضافة إلى ذلك فإن المناطق المجاورة التي لم يحدث فيها الاختلال يمكن أن تكون مصدرًا للبذور وبعض الحيوانات.

نقطة نهاية التعاقب Succession's end point يعد التعاقب البيئي عملية معقدة؛ حيث يشمل العديد من العوامل، ولا يمكن تحديد نقطة نهاية التعاقب عقب حدوث الكوارث. إن المجتمعات الحيوية الطبيعية تتغير باستمرار وبمعدلات مختلفة، كما أن عملية التعاقب عملية بطيئة. وتؤثر نشاطات الإنسان في الأنواع التي قد تكون موجودة، ونتيجة لهذه الأسباب، من الصعب تحديد ما إذا كان التعاقب قد وصل إلى مجتمع الذروة في أي مكان على الأرض.

التقويم 1-2

الخلاصة

- تقيِّد العوامل المحددة نمو الجماعات الحيوية ضمن المجتمع الحيوي.
- للمخلوقات الحية مدى من التحمل لأي من العوامل المحددة التي تواجهها.
- يحدث التعاقب الأولي على مساحات من الصخور الجرداء أو الرمل (دون تربة).
- تنمو المجتمعات الحيوية إلى أن يحدث تغير طفيف في عدد الأنواع (الاتزان).
- يحدث التعاقب الثانوي نتيجة الاختلال في المجتمع الحيوي المكتمل النمو.

فهم الأفكار الرئيسة

1. الفكرة الرئيسة **حدد** كيف تكون درجة الحرارة عاملًا محددًا لنمو الدببة القطبية؟
2. **توقع** كيف تؤثر كل من العوامل اللاحيوية والحيوية غير المناسبة في الأنواع؟
3. **صف** كيف يؤثر مدى التحمل في توزيع الأنواع؟
4. **صنّف** مرحلة التعاقب لحقل نمت فيه الشجيرات بعد سنوات من إهماله.

التفكير الناقد

5. **فسّر الشكل** عد إلى **الشكل 2–2** لتتوقع الاتجاه العام لنمو سمك السلمون المرقط في جدول ماء درجة حرارته $22\ ^{\circ}C$.
6. الرياضيات في علم البيئة ارسم بيانيًّا البيانات الآتية لتحدد مدى التحمل للسمكة القط.

درجة الحرارة	أعداد السمكة
0	0
5	0
10	2
15	15
20	13
25	3
30	0
35	0

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447